

Carné: 2020045294	Nombre: Justin Jaffeth Corea Masís
Correo: coreajustin288@estudiantec.cr	Semana: 4 del 27/08/2025 al 3/09/2025

Actividades realizadas

Actividad	Fecha	Horas	
Implementación de pruebas de YOLO con placas de vehículos de otros países.	29/08/2025	4	
Reentrenar YOLO con un conjunto de datos más grande y variado y hacer comparación de resultados.	30/08/2025	4	
Implementar el sistema de reconocimiento de caracteres (OCR) para extraer la información de las placas detectadas.	31/08/2025	8	
Entrenar versiones alternativas de OCR y ejecutar pruebas comparativas con W&B.	01/09/2025	8	
Integrar módulos en un prototipo de App.	02/09/2025	4	
Documentar los resultados obtenidos hasta el momento.	02/09/2025	4	

Firma del Profesor Asesor:

_____ Nombre y firma

1. Detección de placas

1.1. Comparación de modelos

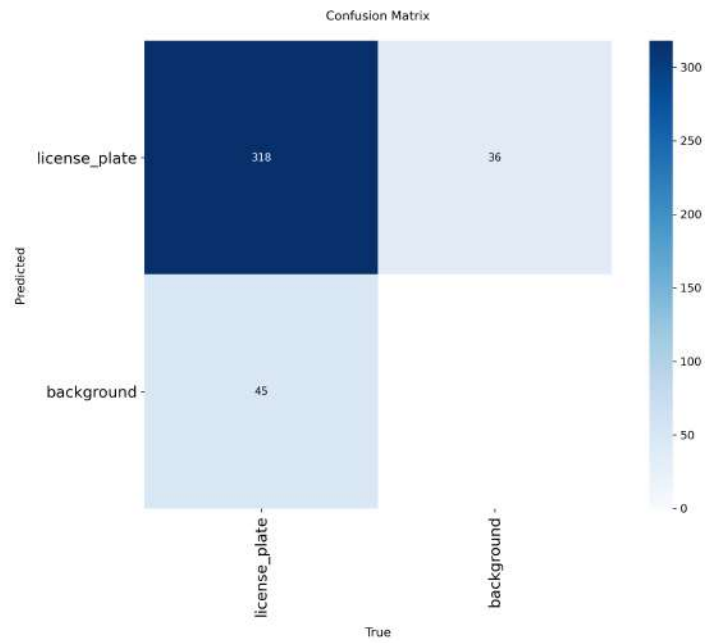


Figura 1: Desempeño del nuevo modelo ante imágenes de varios países

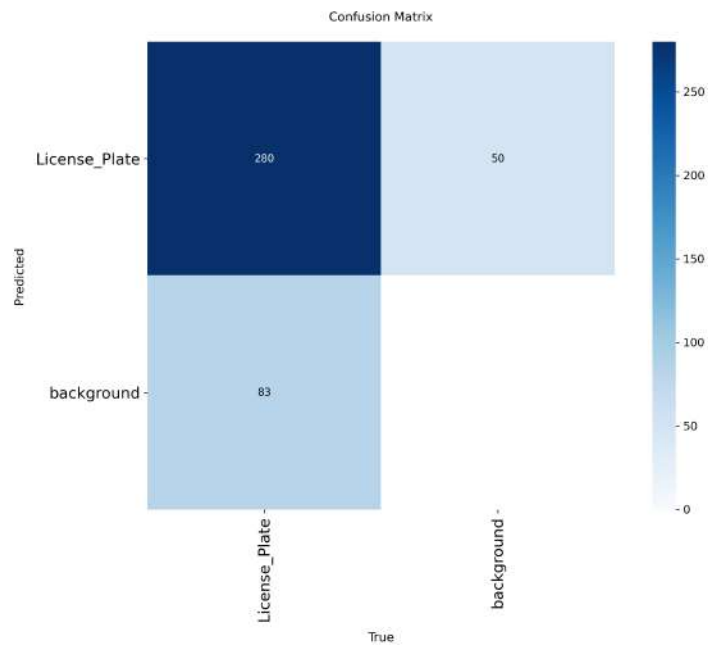


Figura 2: Desempeño del modelo original ante imágenes de varios países

1.2. Ejemplos de detección comparativa entre etiquetas y predicciones



(a) Fallo total. Vió una placa donde no había. Falló dos veces placas



(b) Fallo total. No detectó la placa.



(c) Fallo parcial. Detectó una placa, pero no la otra.

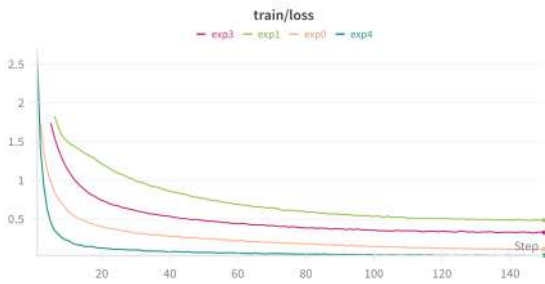


(d) Caso éxito. Detectó tres placas. Una no estaba etiquetada.

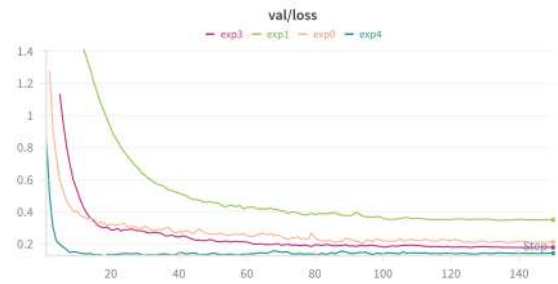
Figura 3: Ejemplos de detección de placas

2. Reconocimiento de caracteres

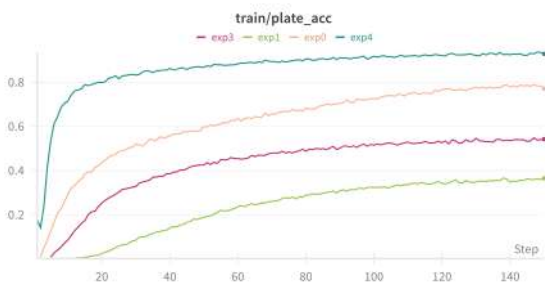
2.1. Curvas de entrenamiento



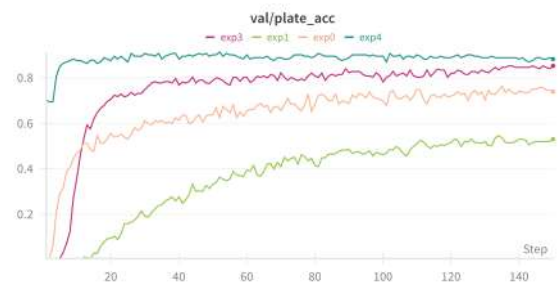
(a) Pérdida durante el entrenamiento



(b) Pérdida durante validación

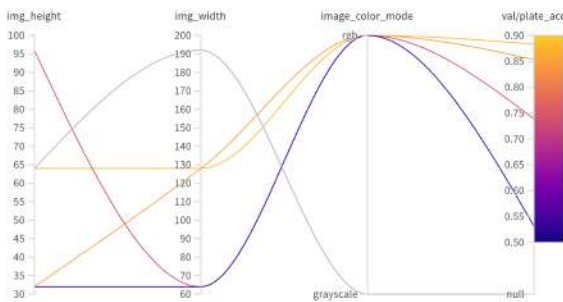


(c) Precisión durante el entrenamiento

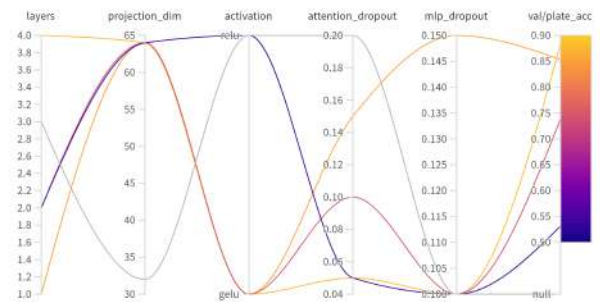


(d) Precisión durante validación

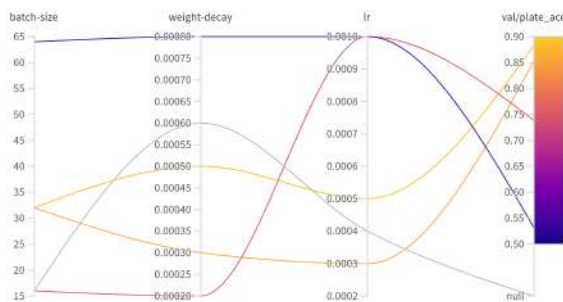
Figura 4: Curvas de aprendizaje del modelo OCR



(a) Hiperparámetros de imagen contra precisión en validación



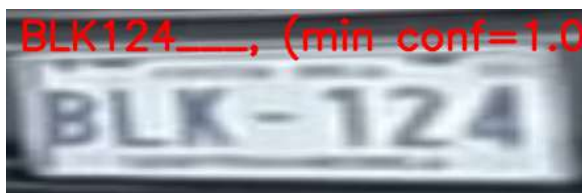
(b) Hiperparámetros del modelo contra precisión en validación



(c) Hiperparámetros del entrenamiento contra precisión en validación

Figura 5: Optimización de hiperparámetros

2.2. Ejemplo de reconocimiento



(a) Caso de éxito



(b) Caso de éxito con código vertical



(c) Caso de fallo en un carácter



(d) Caso de fallo completo (caso extremo)

Figura 6: Ejemplos de reconocimiento de placa

3. Integración en prototipo de App

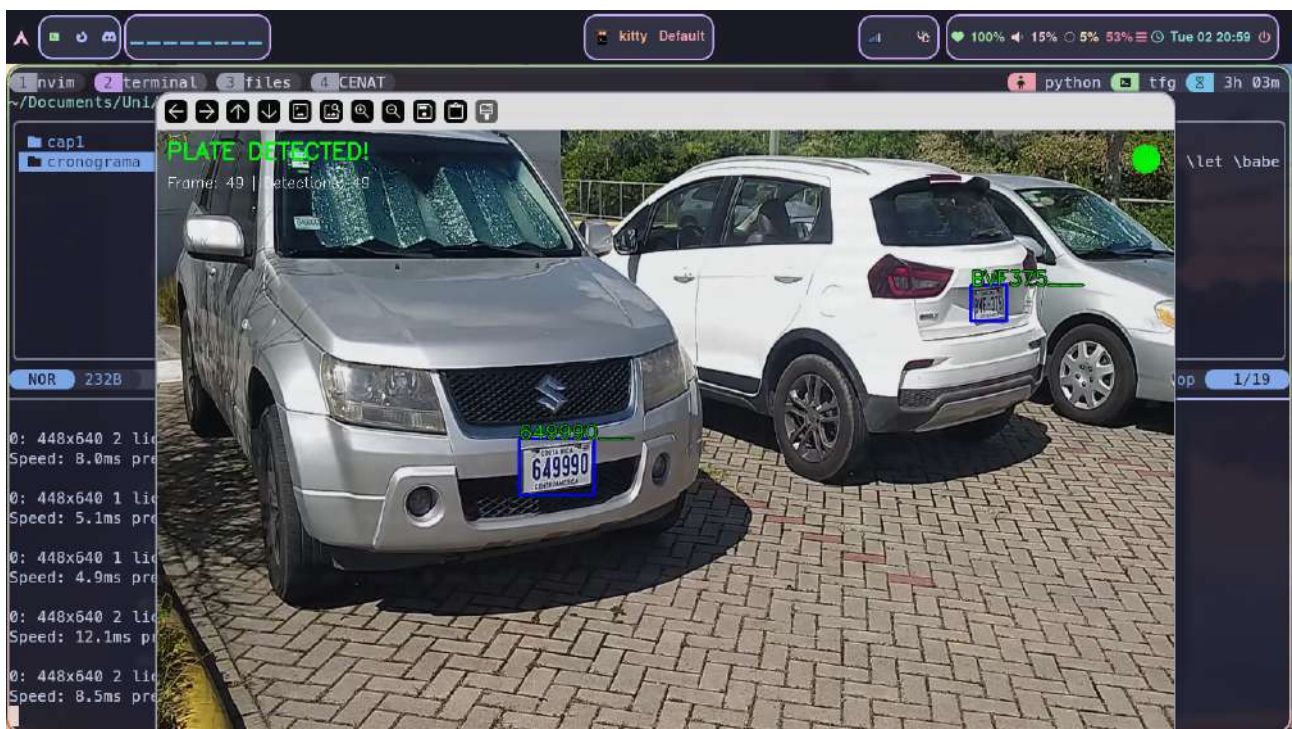


Figura 7: Interfaz de la App